Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E4 · Mon premier histogramme

À quoi ressemblent nos 30 butées ?

Durée : **20 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Tracer l'histogramme d'une colonne et lire où tombent les pièces par rapport à la tolérance.
Il vous faut. La grille des 30 butées réglée en E3

Je prédis, avant de commencer

Regardez la liste des 30 valeurs. Y a-t-il des pièces hors tolérance ? Combien, à vue d'œil ?

À faire

1. Ellistat Passer la souris sur **Stats Desc.**, cliquer sur **Détail**. À gauche, dans la liste « Echantillons », cocher « Diametre ».
2. Ellistat À droite, l'onglet **Histogramme** montre les barres, la courbe en cloche et les deux traits rouges de la tolérance.
3. Ellistat Plus bas, lire le tableau **PARAMÈTRES** (nombre, moyenne, écart type), le tableau **CAPABILITÉ** et le bloc **% HORS TOLÉRANCE**.
4. Ellistat Cliquer sur l'onglet **Droite de henry** : si les points suivent la droite, la cloche décrit bien les pièces.
5. Ellistat Cliquer sur **Stats Desc.** puis **Tous**, ou sur l'onglet **Tous** en haut de la page : les 30 pièces dans l'ordre de la grille. Les points rouges sont hors tolérance.

J'observe, je décide

Q1. Combien de pièces de l'échantillon sont sous 11,85 ? au-dessus de 12,00 ?

Q2. Ellistat annonce aussi un pourcentage hors tolérance pour la « population ». Pourquoi n'est-il pas égal à celui de l'échantillon ?

Q3. La cloche est-elle centrée dans la tolérance ? De quel côté le risque est-il le plus grand ?

À retenir

L'histogramme montre ce qu'on a mesuré. La cloche dit ce que le procédé produira si rien ne change.

Pour aller plus loin

Dans une nouvelle grille, clic droit sur une case puis **Ajouter des valeurs aléatoires**. Tracer l'histogramme de 20 valeurs, puis de 500. Lequel ressemble le plus à une cloche ?